APPLI-FRAIS - Application de gestion des frais (GSB)

Page de Garde

Titre : Documentation Générale - APPLI-FRAIS
Projet : Application d'enregistrement des frais engagés et de suivi des remboursements
Entreprise simulée : Galaxy Swiss Bourdin (GSB)
Réalisé par :

- Killian Danny (Back-end - PHP / Base de données)
- Sanchez Gaëtan (SISR - Serveur / Réseau)
- Narmin Farajli (Front-end - HTML/CSS/JS)

APPLI-FRAIS - Application de gestion des frais (GSB)..... 1
Page de Garde..... 1
1. Présentation Générale du Projet..... 3
2. Objectifs..... 3
Objectif Général..... 3
Objectifs Spécifiques..... 3
3. Répartition des Tâches..... 3
4. Architecture Technique..... 4
5. Conception de l'application..... 4
a. Maquettage..... 4
b. Schéma de navigation..... 4
c. Schéma de base de données (géré par Killian)..... 4
—----------..... 4
d. Séparation des fichiers..... 4
e. Responsive design et accessibilité..... 5
Pages principales :..... 5
Navigation..... 5
7. Fonctionnalités Détaillées..... 5
Pour les Visiteurs Médicaux..... 5
Pour les Comptables..... 6
8. Choix Techniques..... 6
HTML / CSS..... 6
JavaScript..... 6
PHP / MySQL (par Killian)..... 6
9. Arborescence des Fichiers..... 10
10. Aspects Techniques Complémentaires..... 11
Sécurité..... 11
Performance..... 12
Accessibilité..... 12
11. Conclusion..... 13

1. Présentation Générale du Projet

Le projet **APPLI-FRAIS** est une application web collaborative conçue dans le cadre de notre formation BTS SIO. L'objectif est de proposer une solution numérique à l'entreprise **Galaxy Swiss Bourdin (GSB)** pour gérer les frais professionnels de ses collaborateurs. Grâce à cette application, les visiteurs médicaux peuvent saisir leurs frais, tandis que les comptables peuvent les valider et suivre leur remboursement. Il s'agit d'un projet complet mêlant développement front-end, back-end et configuration serveur.

2. Objectifs

Objectif Général

Digitaliser et automatiser le processus de gestion des notes de frais.

Objectifs Spécifiques

- **Efficacité** : Gain de temps, calculs automatisés, validation rapide.
- **Transparence** : Suivi en temps réel, traçabilité, historique.
- **Sécurité** : Authentification, gestion des droits, protection des données.

3. Répartition des Tâches

Prénom Nom	Rôle	Spécialité
Killian Danny	Développement PHP & Base de données	SLAM
Gaëtan Sanchez	Mise en place des serveurs	SISR
Narmin Farajli	Conception HTML/CSS/JavaScrip	SLAM

4. Architecture Technique

- Interface utilisateur responsive
- Design adapté à la charte graphique de GSB
- Navigation claire via un menu latéral
- Tableaux de bord pour suivi des frais et paiements

5. Conception de l'application

La conception a été réalisée en plusieurs étapes clés :

a. Maquettage

Des maquettes haute fidélité ont été réalisées en HTML/CSS afin de simuler l'aspect visuel et la navigation de l'application. Les pages principales ont été conçues avec une attention particulière à la lisibilité et l'ergonomie.

b. Schéma de navigation

Un schéma de navigation a été défini pour représenter le parcours utilisateur selon son rôle (visiteur médical ou comptable). Chaque rôle accède uniquement aux pages qui lui sont attribuées après connexion.

c. Schéma de base de données (géré par Killian)

—----------

d. Séparation des fichiers

Le projet est organisé de manière modulaire :

- fichiers HTML distincts selon la page
- CSS séparé par fonctionnalité
- JavaScript inclus pour l'interactivité de chaque vue
- PHP côté serveur pour la gestion de session et les requêtes

e. Responsive design et accessibilité

Le design s’adapte automatiquement aux tailles d’écran, avec une barre latérale réductible et des formulaires clairs, accessibles avec le clavier et compatibles avec les lecteurs d’écran.

6. Structure et Navigation du Site

Pages principales :

1. connecter.html - Authentification (Visiteur/Comptable)
2. gestion-des-frais.html - Saisie de frais (Visiteur)
3. consulter-fiches-de-frais.html - Historique des fiches (Visiteur)
4. valider-fiche-de-frais.html - Validation de fiches (Comptable)
5. suivre-paiement-fiche-de-frais.html - Paiements (Comptable)

Navigation

- Menu latéral avec icônes et liens par rôle
- Logo GSB visible en haut
- Redirection selon rôle utilisateur (JavaScript ou PHP)

7. Fonctionnalités Détaillées

Pour les Visiteurs Médicaux

- Formulaire de saisie de frais forfaitaires (repas, nuitées...)
- Ajout de frais hors forfait
- Tableau de consultation des fiches

- Suivi des remboursements

Pour les Comptables

- Liste de fiches à valider
- Gestion des justificatifs
- Suivi de paiements par période et utilisateur

8. Choix Techniques

HTML / CSS

- HTML5 sémantique
- CSS personnalisé avec variables globales :

```
:root :
Déclaration des variables CSS pour les couleurs, rayons, ombres, etc. Permet une personnalisation facile du thème.
*/
:root {
    --primary-color: #3498db;
    --secondary-color: #2980b9;
    --background-color: #b0c6e6;
    --text-color: #2c3e50;
    --error-color: #e74c3c;
    --success-color: #2ecc71;
    --border-radius: 8px;
    --box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
}
```

JavaScript

- JavaScript Vanilla
- Validation de formulaire
- Affichage/Masquage mot de passe
- Redirection selon rôle utilisateur

PHP / MySQL (par Killian)

- Gestion de la base de données

```php
<?php
    // D►finitions de constantes pour la connexion ► MySQL
    $hote="localhost";
    $login="root";
    $mdp="";
    $nombd="gsb test";


    // Connexion ► la base de donn►es
    try {
            $connexion= new PDO("mysql:host=$hote;dbname=$nombd",$login,$mdp);

    } catch ( Exception $e ) {
        die ("\n Connection ► ".SERVEUR." impossible :  ".$e->getMessage());
    }

?>
```

- Connexion entre les rôles et les pages

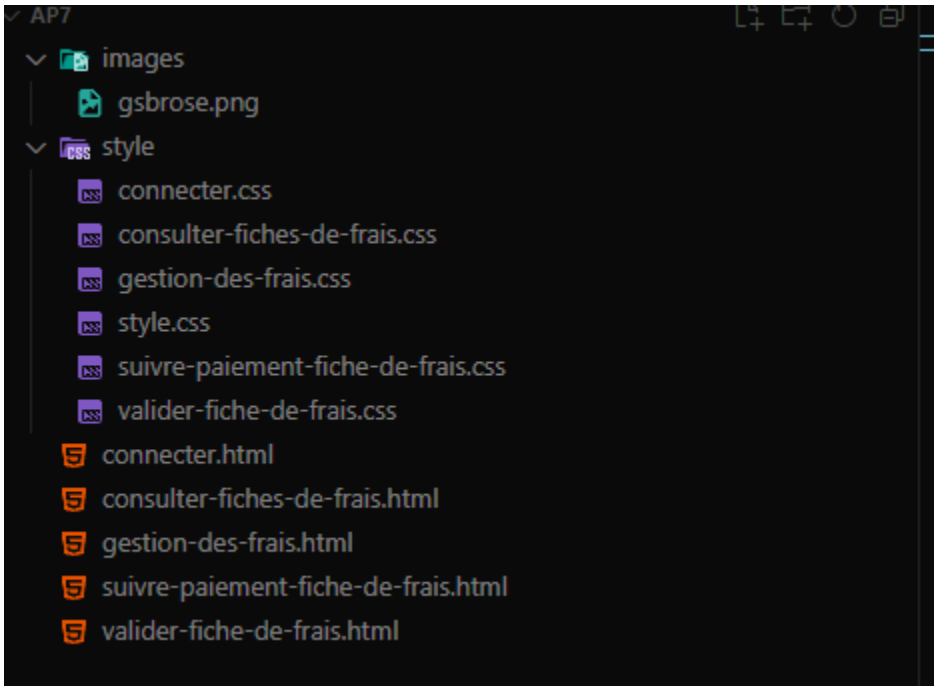
```php
else if ($status == "visiteur")
//le mot de passe saisie correspond a celui de l'utilisateur
{
    session_start();

    //Appelle de l'id du visiteur connecter
    $reqSQL = "SELECT id FROM visiteur WHERE login = '$login' AND status = 'visiteur'";
    $id = $connexion->query($reqSQL)->fetchColumn();
    $_SESSION['id'] = $id;


    $_SESSION['ok']="oui";
    header("location:gestion-des-frais.php");
}
else
{
    //condition similaire a celle de visiteur mais l'on va recupere le comptable a la place
    session_start();

    //Requetes aui va servire a obtenir l'id du comptable connecter
    $reqSQL = "SELECT id FROM visiteur WHERE login = '$login' AND status = 'comptable'";
    $id = $connexion->query($reqSQL)->fetchColumn();
    $_SESSION['id'] = $id;

    $_SESSION['ok']="oui";
    header("location:suivre-paiement-fiche-de-frais.php");
}
```

- Insertion et récupération des données de frais

```php
//Appelle du scipt de connexion a la bdd
require("connexion/connexionbdd.php");

//Recuperation des valeurs de la page
$mois = $_POST['mois'];
$repasmidis = $_POST['repas-midi'];
$nuitees = $_POST['nuitees'];
$etapes = $_POST['etapes'];
$km = $_POST['km'];
$id = $_SESSION['id'];
$date = $_POST['annee'];
$_SESSION['mois'] = $mois;

//Calcul du montant total
$repmidisp = $repasmidis*29.00;
$etapep = $etapes*110.00;
$nuiteep = $nuitees*80.00;
$kmp = $km*0.62;

$montanttotal = $repmidisp + $etapep + $nuiteep + $kmp;

$sql = "SELECT idVisiteur from fichefrais WHERE idVisiteur = '$id'";
$verif = $connexion->query($sql);

if ($verif->fetchColumn()>0){
    echo"<script>alert('Deja la !');</script>";
}
else{

    $sql = "INSERT INTO fichefrais (idVisiteur, mois, montantValide, dateModif, idEtat) VALUES ('$id','$mois','$montanttotal','$date','CR')";
    $connexion->exec($sql);

    $sql = "INSERT INTO lignefraisforfait (idVisiteur, mois, idFraisForfait, quantite) VALUES ('$id', '$mois', 'ETP', $etapes)";
    $connexion->exec($sql);

    $sql = "INSERT INTO lignefraisforfait (idVisiteur, mois, idFraisForfait, quantite) VALUES ('$id', '$mois', 'KM', $km)";
    $connexion->exec($sql);

    $sql = "INSERT INTO lignefraisforfait (idVisiteur, mois, idFraisForfait, quantite) VALUES ('$id', '$mois', 'NUI', $nuitees)";
    $connexion->exec($sql);

    $sql = "INSERT INTO lignefraisforfait (idVisiteur, mois, idFraisForfait, quantite) VALUES ('$id', '$mois', 'REP', $repasmidis)";
    $connexion->exec($sql);

}
```

```php
session_start();

//Appelle du scipt de connexion a la bdd
require("connexion/connexionbdd.php");

//Recuperation des valeurs de la BDD
$date = $_POST['date'];
$libelle = $_POST['libelle'];
$montant = $_POST['montant'];
$id = $_SESSION['id'];

$sql = "SELECT mois FROM fichefrais WHERE idVisiteur = '$id'";
$mois = $connexion->query($sql)->fetchColumn();

$sql = "INSERT INTO lignefraishorsforfait (idVisiteur, mois, libelle, date, montant) VALUES ('$id', '$mois', '$libelle', '$date', '$montant')";
$connexion->exec($sql);

header("location:gestion-des-frais.php");
```

9. Arborescence des Fichiers




```
project/
├── style/
│   ├── style.css           # Styles globaux
│   ├── connecter.css       # Styles page connexion
│   ├── gestion-des-frais.css
│   ├── consulter-fiches-de-frais.css
│   ├── valider-fiche-de-frais.css
│   └── suivre-paiement-fiche-de-frais.css
├── images/
│   └── gsbrose.png        # Logo GSB
├── connecter.html
├── gestion-des-frais.html
├── consulter-fiches-de-frais.html
├── valider-fiche-de-frais.html
└── suivre-paiement-fiche-de-frais.html
```

10. Aspects Techniques Complémentaires

Sécurité

- Validation côté client (formulaire)

- Authentification via PHP (géré par Killian)

```php
<?php
ob_start();
    //Appelle du script de connexion a la BDD
    require("connexion/connexionbdd.php");

    //Recuperation des données saisie dans le formulaire
    $login = $_POST['identi'];
    $mdp = $_POST['password'];


    if (empty($login) || empty($mdp)) {
        echo json_encode(['error' => 'Le login et le mdp sont requis']);
        exit;
    }


    //Recuperation du mot de passe qui correspond a l'utilisateur dans la BDD
    $sql = "SELECT mdp FROM visiteur WHERE login = '$login'";
    $result = $connexion -> query($sql) or die("Erreur dans le script SQL : $sql");
    $ligne = $result -> fetch();
    $motdepassBDD = $ligne["mdp"];

    //Recuperation du status de l'utilisateur
    $sql2 = "SELECT status FROM visiteur WHERE login = '$login'";
    $result2 = $connexion -> query($sql2) or die("Erreur dans le script SQL : $sql2");
    $ligne2 = $result2 -> fetch();
    $status = $ligne2["status"];

    //On verifie que le mot de pass saisie est identique a celui saisie dans la BDD

    if  ($motdepassBDD != $mdp)
    //Le mot de pass est erronner
    {
        echo "Votre saisie est erroner, recommencer SVP...";

        //On inclue la page de conenxion
        include("signin.html");

        //on quitte le script
        exit;
    }
```

```php
else if ($status == "visiteur")
//le mot de passe saisie correspond a celui de l'utilisateur
{
    session_start();

    //Appelle de l'id du visiteur connecter
    $reqSQL = "SELECT id FROM visiteur WHERE login = '$login' AND status = 'visiteur'";
    $id = $connexion->query($reqSQL)->fetchColumn();
    $_SESSION['id'] = $id;


    $_SESSION['ok']="oui";
    header("location:gestion-des-frais.php");
}
else
{
    //condition similaire a celle de visiteur mais l'on va recupere le comptable a la place
    session_start();

    //Requetes aui va servire a obtenir l'id du comptable connecter
    $reqSQL = "SELECT id FROM visiteur WHERE login = '$login' AND status = 'comptable'";
    $id = $connexion->query($reqSQL)->fetchColumn();
    $_SESSION['id'] = $id;

    $_SESSION['ok']="oui";
    header("location:suivre-paiement-fiche-de-frais.php");
}

session_start();

//On libere le jeu d'enregistrement
$result -> closeCursor();

//On ferme la connexion a la BDD
$connexion = Null;
```

Performance

- CSS léger et optimisé
- Images compressées
- Code JS réparti intelligemment

Accessibilité

- Structure HTML claire
- Labels explicites
- Bon contraste texte/fond

11. Conclusion

Le projet **APPLI-FRAIS** illustre une solution web collaborative complète, répondant aux besoins réels de digitalisation des entreprises. Grâce à l'implication de chacun des membres, nous avons pu construire une application structurée, fonctionnelle, intuitive et sécurisée. Cette expérience a permis de consolider nos compétences techniques (HTML, CSS, JS, PHP, MySQL) tout en favorisant le travail d'équipe et la gestion de projet.